



SISTEMAS DISTRIBUIDOS I
(TA050) CURSO PABLO D. ROCA

Trabajo Práctico Diseño

Coffee Shop Analysis

16 de septiembre de 2025

Sebastian Mauricio Vintoñuke	106063
Marcelo Agustin Origoni	109903
Agustin Pellicieri	108172

1. Alcance

El sistema tiene como propósito procesar y analizar información de ventas en una cadena de cafés en Malasia.

A través de un diseño distribuido, busca obtener métricas a partir de datos transaccionales, de clientes, tiendas y productos.

Alcance funcional, permite obtener:

- Transacciones realizadas entre 2024 y 2025 entre las 06:00 AM y las 11:00 PM con monto total mayor a 15.
- Nombre del producto más vendido y nombre del producto que más ganancias ha generado, para cada mes en 2024 y 2025.
- TPV (Total Payment Value) por cada semestre en 2024 y 2025, para cada sucursal, para transacciones realizadas entre las 06:00 AM y las 11:00 PM.
- Fecha de cumpleaños de los 3 clientes que han hecho más compras entre 2024 y 2025, para cada sucursal.

Alcance no funcional:

- Optimizado para entornos multicomputadoras.
- Soporta el incremento de los elementos de cómputo para escalar los volúmenes de información a procesar.
- Usa un Middleware para abstraer la comunicación basada en grupos.
- Soportar una única ejecución del procesamiento y provee graceful quit frente a señales SIG-TERM.

2. Arquitectura de Software

3. Vista Lógica

4. Vista de Procesos

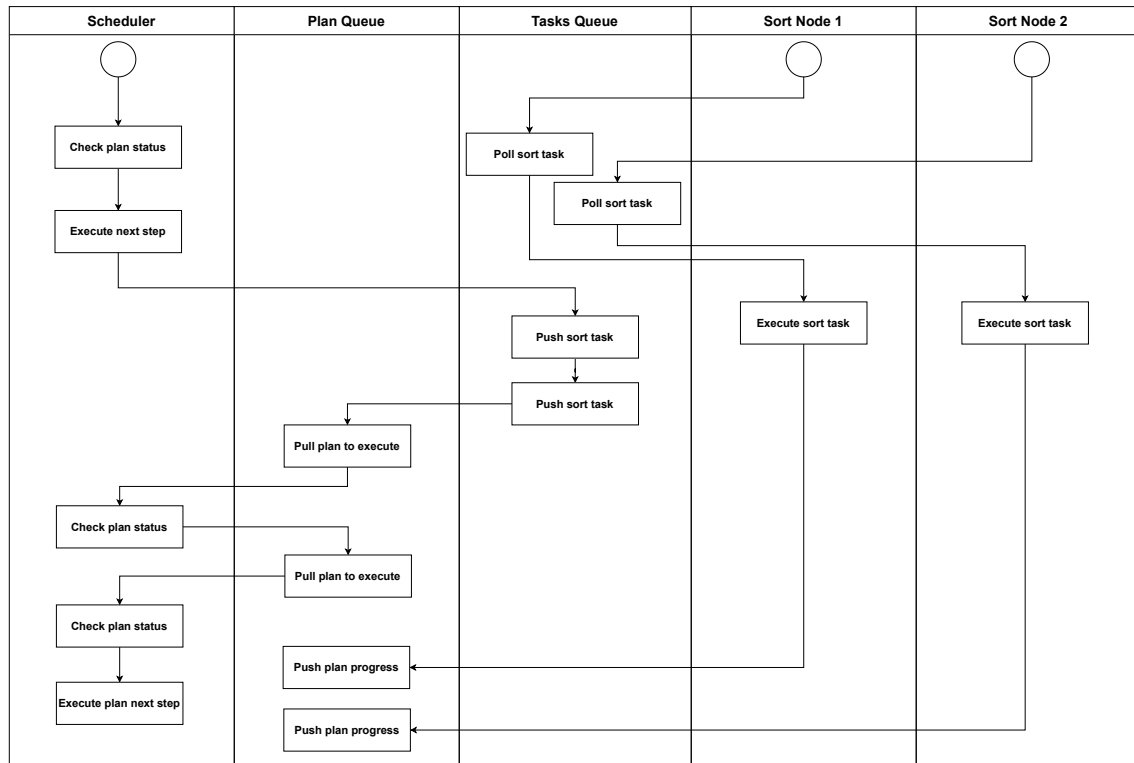


Figura 1: Diagrama de actividades

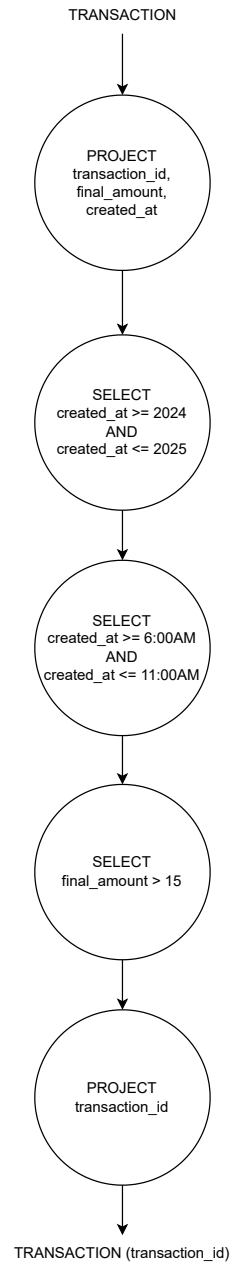


Figura 2: Diagrama DAG consulta 1°

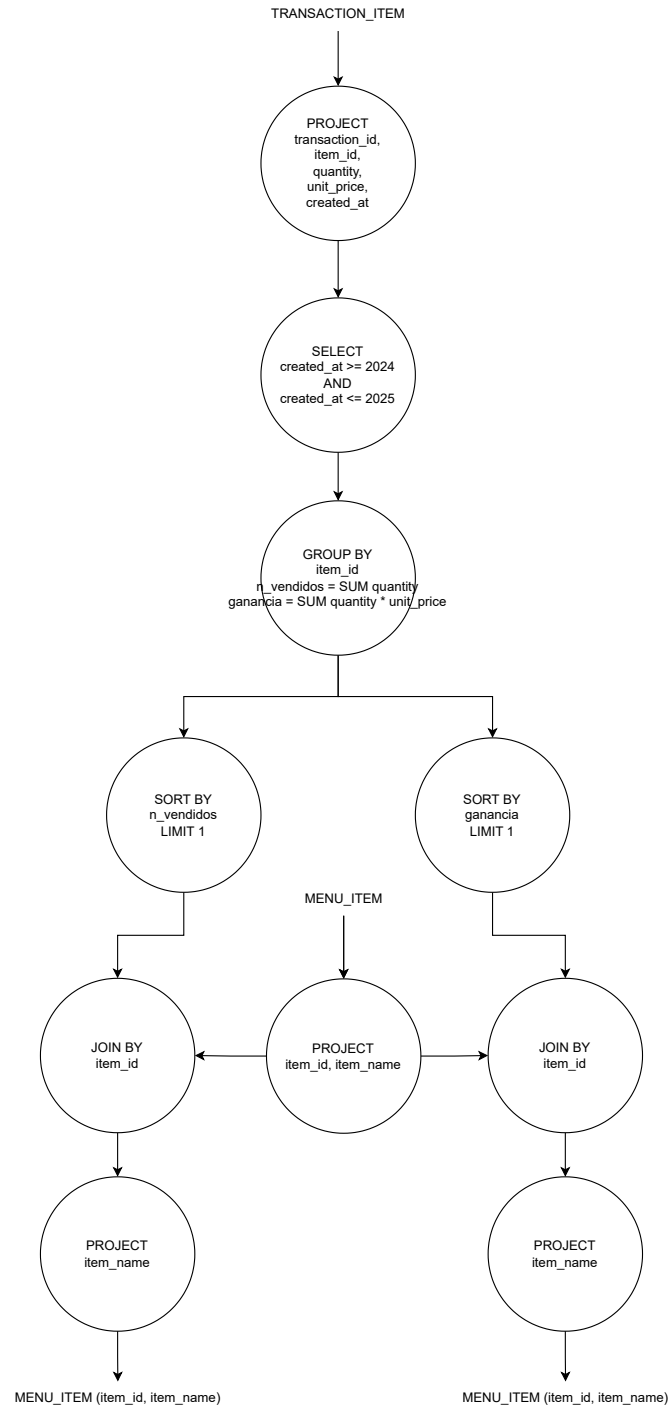


Figura 3: Diagrama DAG consulta 2°

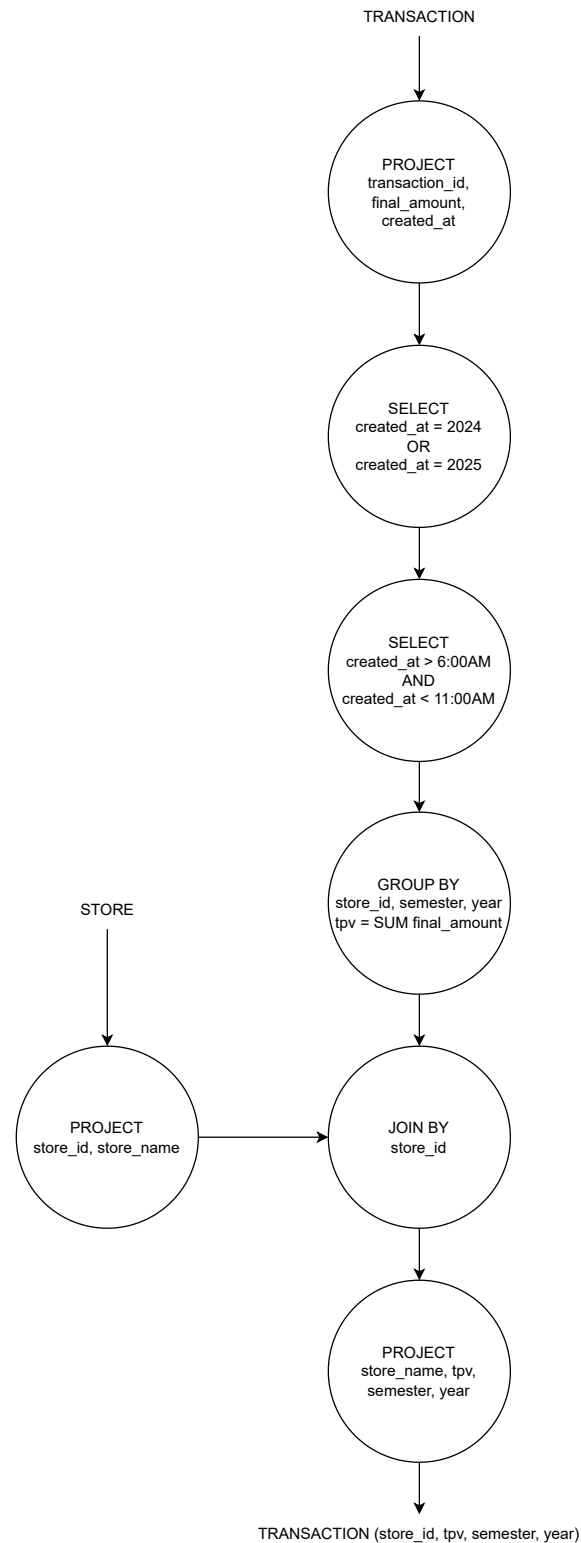


Figura 4: Diagrama DAG consulta 3°

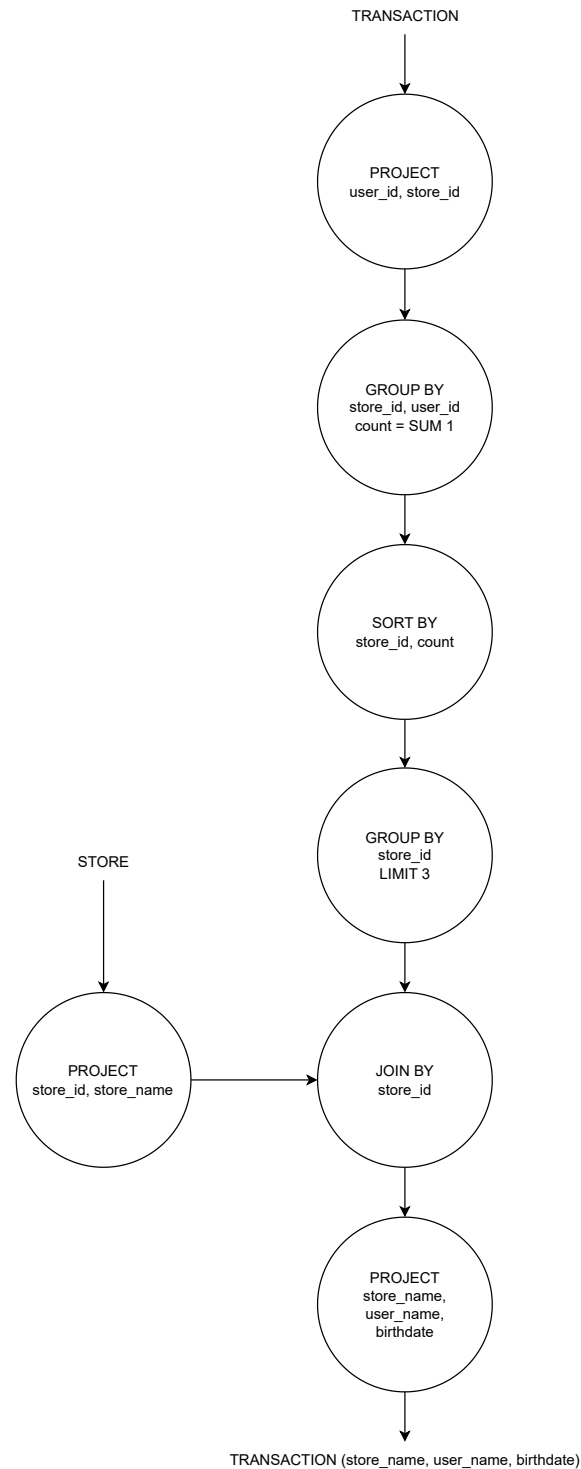


Figura 5: Diagrama DAG consulta 4°

5. Vista de Desarrollo

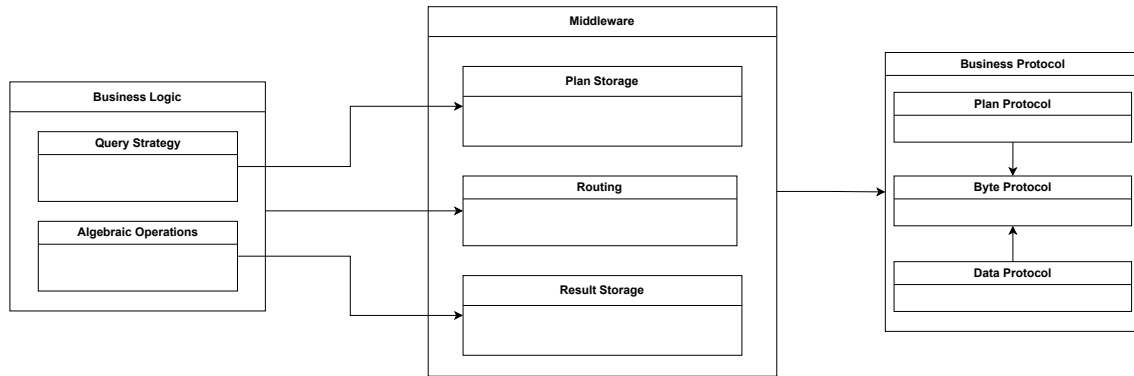


Figura 6: Diagrama de paquetes

6. Vista Física

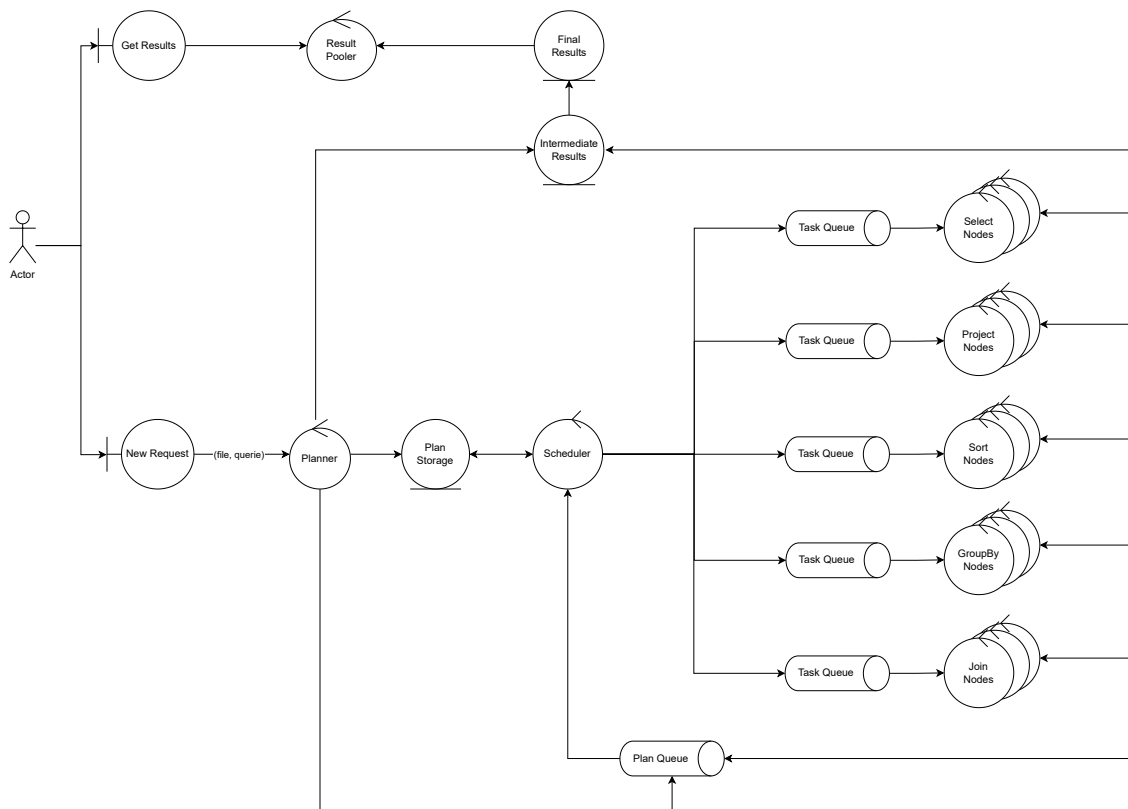


Figura 7: Diagrama de robustez

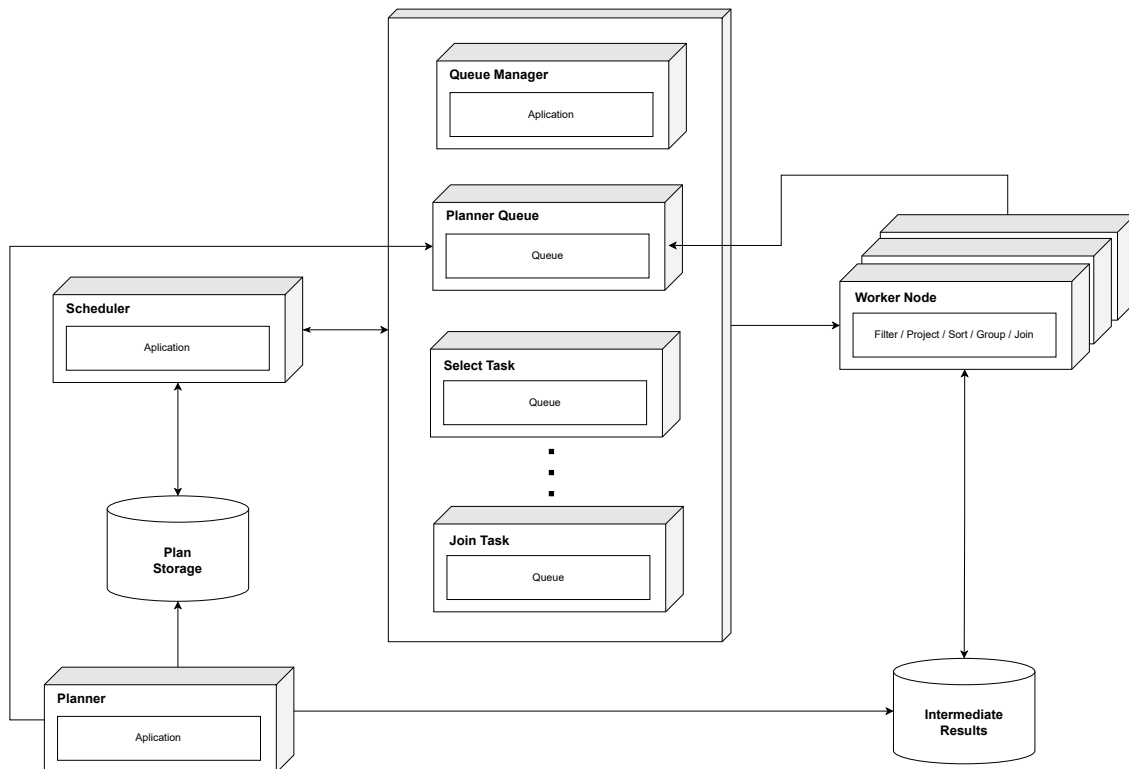


Figura 8: Diagrama de despliegue

7. Escenarios